Alerta temprana en contratación pública

Gallego, Rivero y Martínez (2021) · International Journal of Forecasting

Clasificación con regresión logística regularizada para anticipar resultados problemáticos en contratos de Colombia.

2,24 millones

registros SECOP, 2011–2015

225.000

casos en cada una de dos muestras

75 % / 25 %

entrenamiento / prueba

Qué predice	Cómo lo aproxima	Frecuencia
Irregularidades fiscales	Proveedor incluido en la lista de Contraloría	1,7 %
Incumplimiento contractual	Proveedor multado, según Confecámaras	1,1 %
Ineficiencia	Ampliaciones de plazo o presupuesto	11,2 %

En la base completa. Prueban pesos de clase y sobremuestreo para tratar el desbalance.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207020300935?via%3Dihub

Regresión logística: resultados y lectura

Gallego, Rivero y Martínez (2021) · International Journal of Forecasting

Lasso incorpora penalización L1: controla la complejidad y selecciona predictores conservando la interpretación de la regresión logística.

Resultado previsto	Pesos de clase	Sobremuestreo
Incumplimiento (Confecámaras)	0,20	0,22
Irregularidades fiscales (Contraloría)	0,22	0,32
Ampliaciones del contrato	0,56	0,59

LECTURA DE LA COMPARACIÓN

El sobremuestreo mejora el ranking en los tres resultados. Las ampliaciones obtienen el mayor MAP@100 de Lasso.

APORTE DEL MODELO

Una alternativa interpretable para clasificar riesgo. El paper también compara GBM, que obtiene mejores resultados.